Introduzione all'elettronica

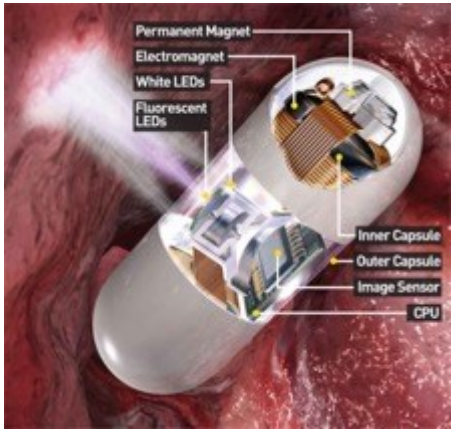
- Cos'è l'elettronica
- Concetto di circuito elettronico
- Elettronica analogica e digitale
- Circuiti discreti e integrati
- Esempi di componenti, circuiti e sistemi elettronici

Introduzione all'elettronica

Cosa hanno in comune questi sistemi?



smartphone



microcamera endoscopica



proiettore 4k



smart grid

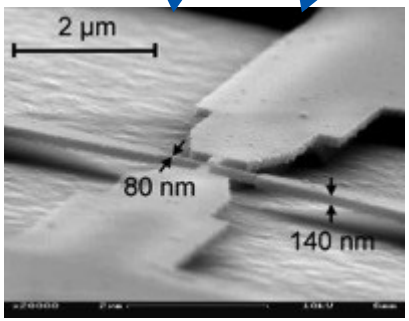
Che una parte importante (spesso preponderante) dell'hardware è fatta da dispositivi e circuiti elettronici

Elettronica: dai materiali ai sistemi



- **Materiali**
  - Silicio, GaN, InGaAs, …

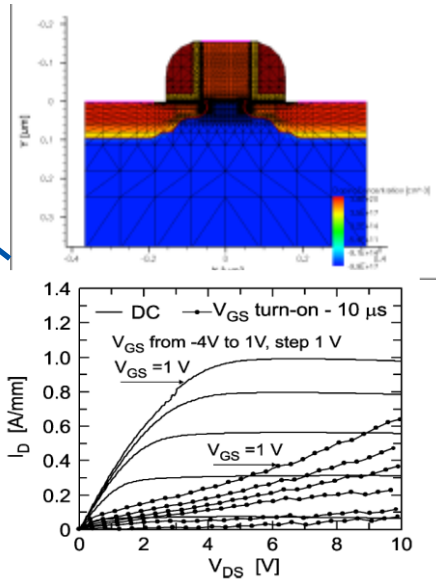
Tecnologie micro/nano elettroniche



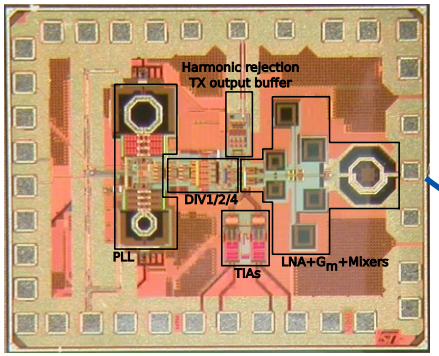
- **Dispositivi**
  - Transistor, LED, OLET

Progettazione del dispositivo

- **Modelli e misure**



Progettazione circuitale



- **Circuiti integrati**

Progettazione di sistema



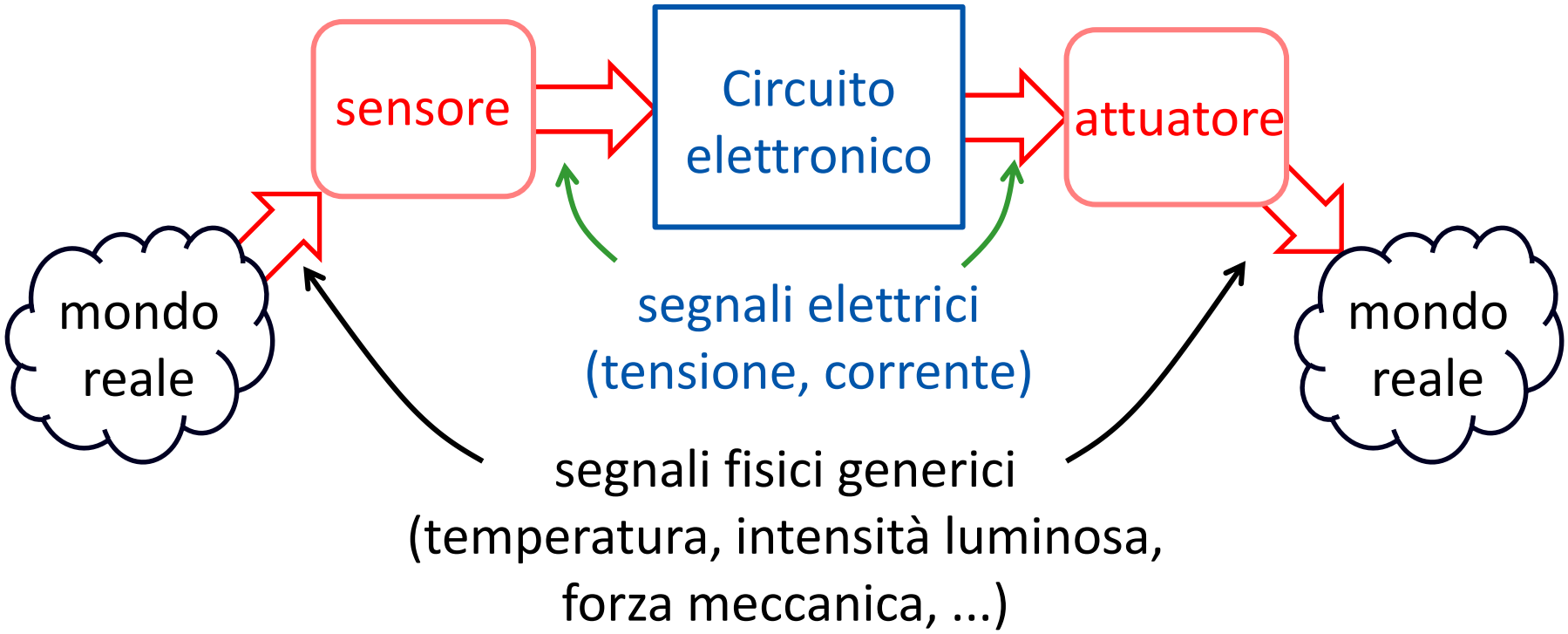
- **Sistema completo**

Settori dell'elettronica

- **Elettronica di Consumo**: dispositivi elettronici per l'uso personale e domestico (computer, telefoni cellulari, televisori, elettrodomestici)
- **Microelettronica**: progettazione e fabbricazione di componenti elettronici e circuiti integrati.
- **Elettronica di Potenza**: conversione e gestione dell'energia elettrica a diversi livelli (dal riscaldamento agli alimentatori per pc, cellulari o altri strumenti)
- **Elettronica Industriale**: sistemi elettronici per processi produttivi automatizzati
- **Telecomunicazioni**: sistemi per la trasmissione di dati (voce, video, file) attraverso dispositivi mobili o fissi.
- **Biomedica**: sviluppo di apparecchiature elettroniche per la diagnostica, la cura e il monitoraggio della salute.
- **Automotive**: sistemi per il controllo dei veicoli (dallo specchietto fino alla guida autonoma)
- **Informatica**: dispositivi e sistemi elettronici per la gestione dei dati.

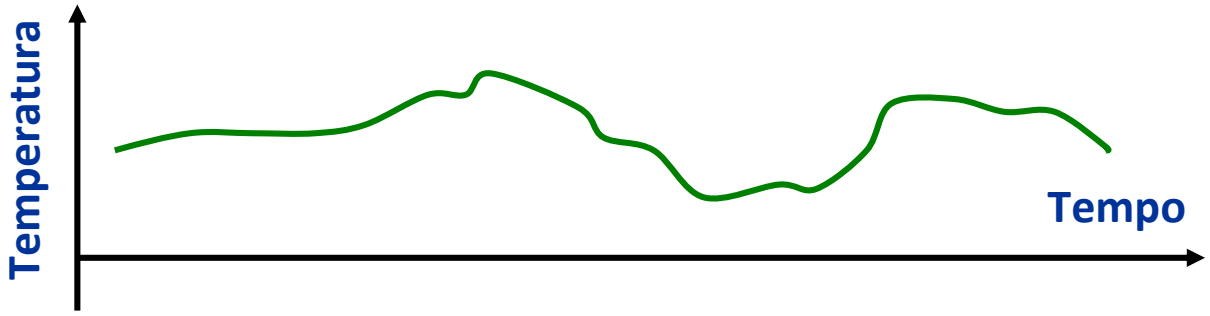
Cosa si intende per sistema elettronico?

- Un sistema elettronico in generale raccoglie informazioni dal mondo reale, le **elabora**, **prende decisioni** e compie (o comanda) azioni.
- L'elettronica studia e realizza i dispositivi e i circuiti



Segnale

- Il segnale è un **supporto fisico** di qualunque natura (elettrica, acustica, ottica, ecc.) che contiene un **informazione** che viene trasferita da una **sorgente** a un **utilizzatore**.
- Esempi di segnali:
  - Temperatura
  - Onda acustica prodotta da un altoparlante
  - Onde elettromagnetiche emesse dal trasmettitore di un cellulare
  - Segnale luminoso in una fibra ottica
- Se il supporto che contiene l'informazione è una **tensione** o una **corrente** elettrica, si parla di **segnale elettrico**



Esempio: temperatura ambiente in un determinato periodo di tempo

Circuito elettronico

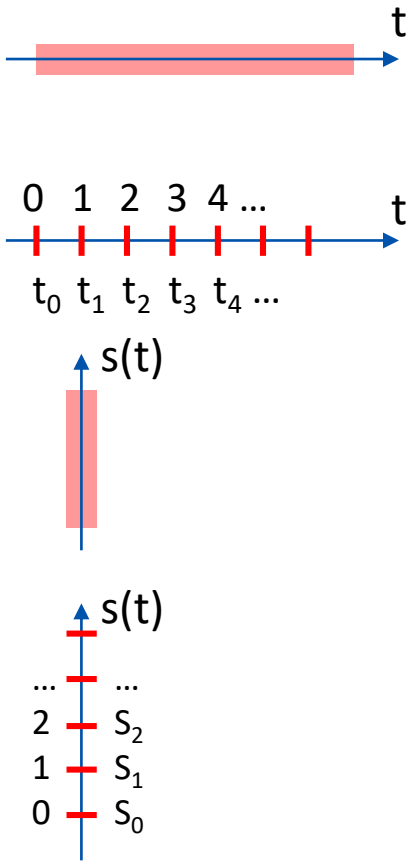
- **Sensore:** Dispositivo elettronico che converte il segnale esterno in una grandezza elettrica (corrente o tensione)
- **Circuito elettronico:** rete di componenti elettrici passivi (R, C, L) e attivi (diodi, transistor) per l'elaborazione di segnali elettrici (tensione e corrente)



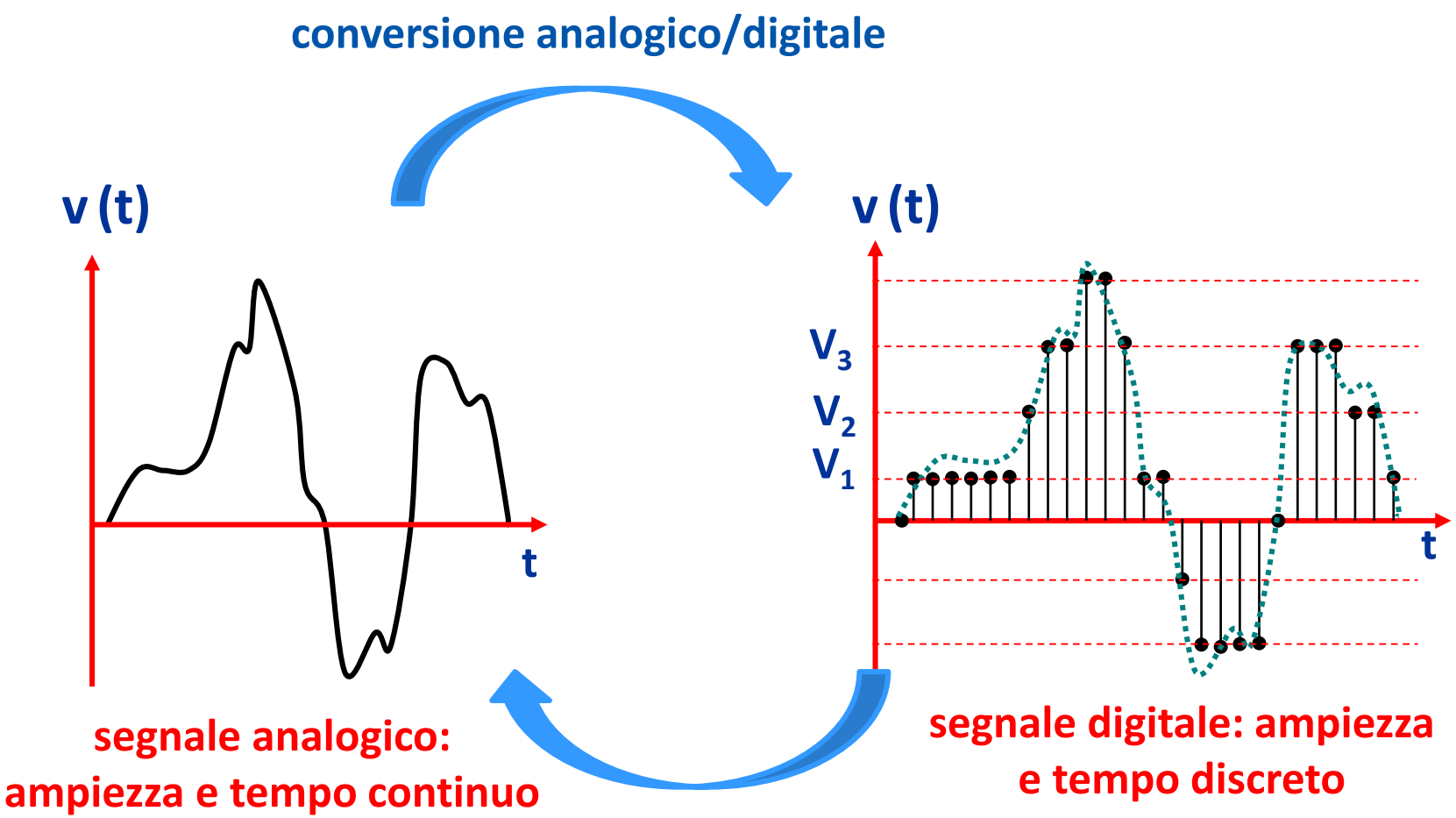
Segnali analogici e digitali

Classificazione dei segnali in base al tempo e all'ampiezza:

- **segnale continuo:** definito per qualsiasi valore di tempo *t*
- **segnale discreto**: definito in una successione discreta e numerabile di istanti temporali t_n.
  - Identifichiamo questi valori con un indice intero
- **segnale ad ampiezza continua**, se assume un qualunque numero reale compreso tra un minimo e un massimo.
- **segnale ad ampiezza discreta**, se assumere solo un insieme discreto e numerabile di valori.
  - Identifichiamo questi valori con un indice intero



Segnali analogici e digitali



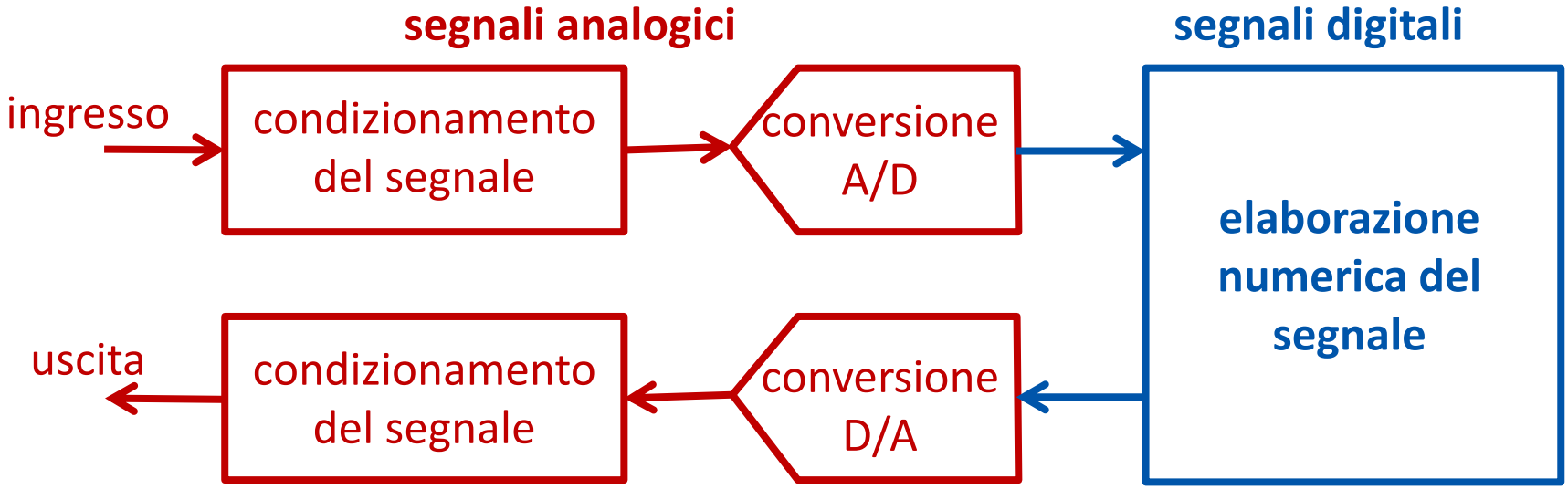
Circuiti elettronici analogici e digitali

- **Circuito analogico**: circuito che lavora con segnali analogici
- **Circuito digitale**: circuiti che lavorano con segnali digitali
- **Circuito misto analogico-digitale:** circuiti che operano in entrambi i domini del segnale. Ad esempio:
  - Circuiti con segnale di ingresso analogico e segnale di uscita digitale
  - Circuiti con segnale di ingresso digitale e segnale di uscita analogica
  - Circuiti in cui lungo il processo di elaborazione il segnale subisce conversioni tra analogico e digitale.

Architettura tipica di un sistema elettronico digitale

Importante: i segnali in natura sono analogici!
Non esiste un sistema completamente digitale!

- condizionamento del segnale
  - amplificazione, filtraggio
- conversione A/D e D/A
  - trasformazione del segnale da analogico a digitale (A/D) e viceversa (D/A)
- elaborazione numerica del segnale
  - sequenza di operazioni logiche e aritmetiche

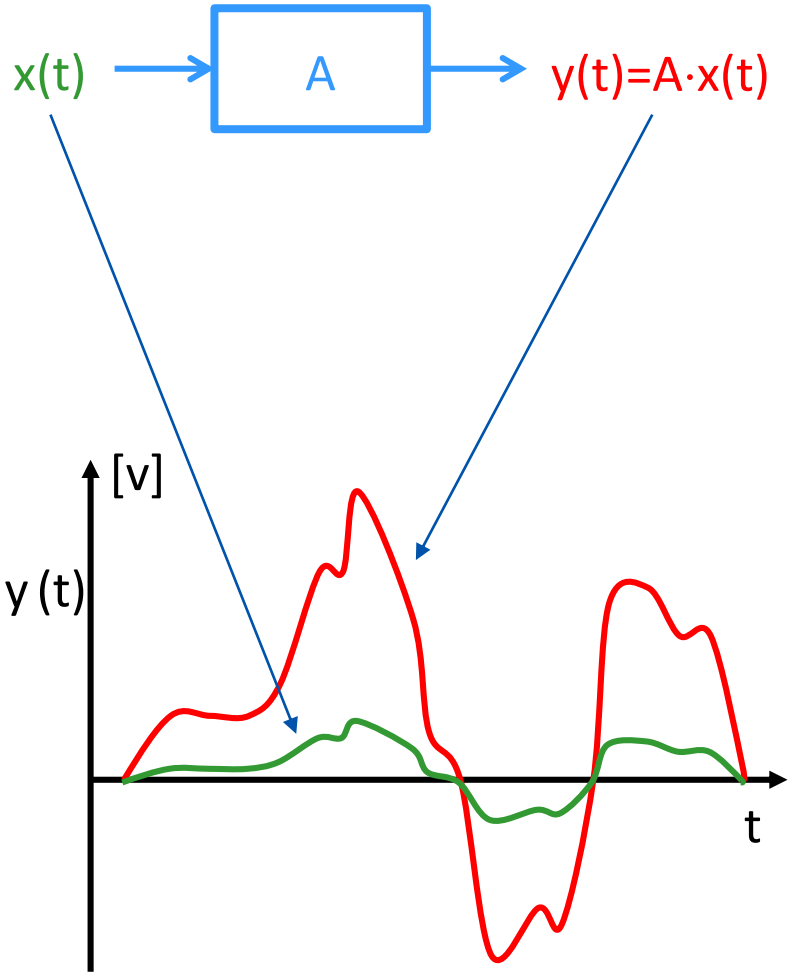


Elettronica analogica e digitale

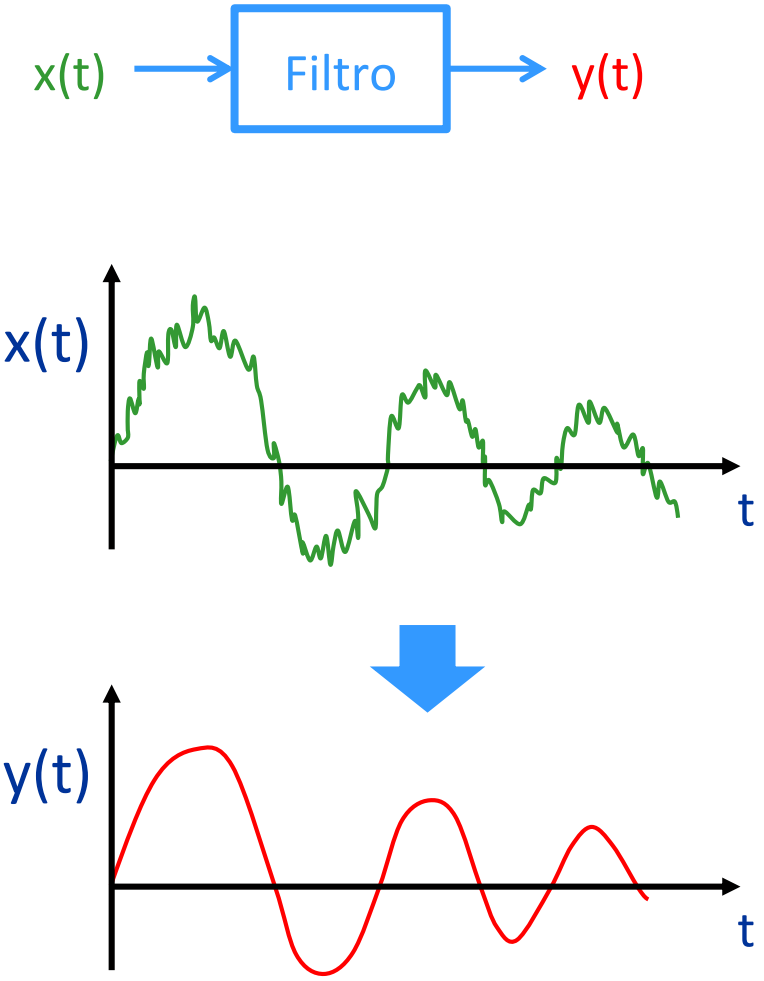
- L'**elettronica analogica** studia i circuiti che realizzano le operazioni di elaborazione dei segnali analogici:
  - amplificatori
  - filtri
  - circuiti per la generazione di segnali periodici
- L'**elettronica digitale** studia l'elaborazione dei dati nella loro rappresentazione numerica binaria (cioè rappresentati come 0 e 1):
  - Porte logiche
  - Memorie
  - Microprocessori
- I convertitori di segale A/D e D/A sono a cavallo tra le due famiglie.

Esempi di sistemi elettronici analogici

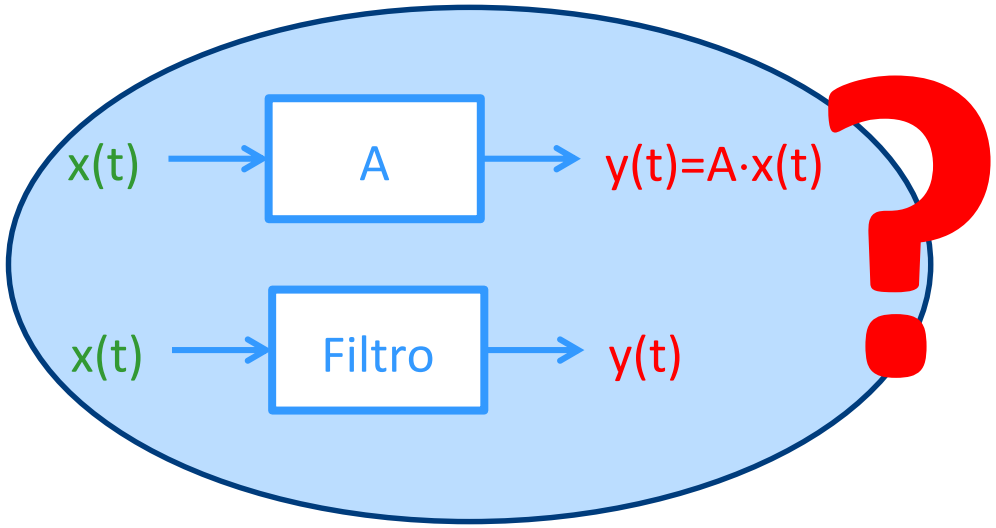
Amplificatore



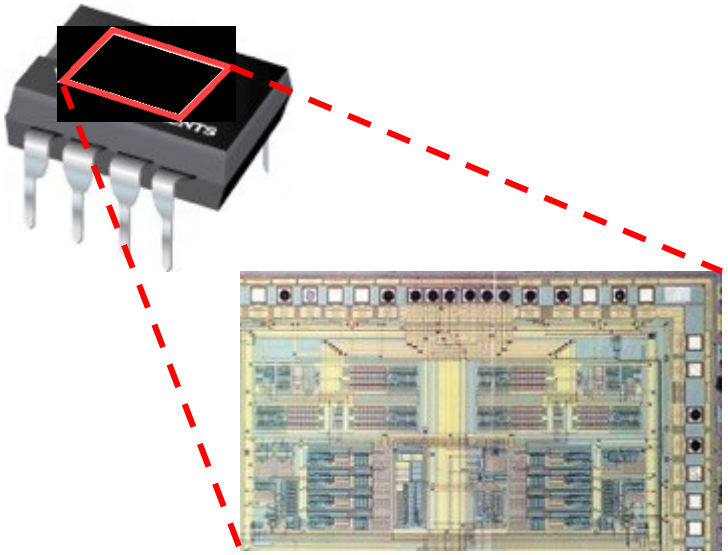
Filtro



Dal modello ideale … al circuito reale

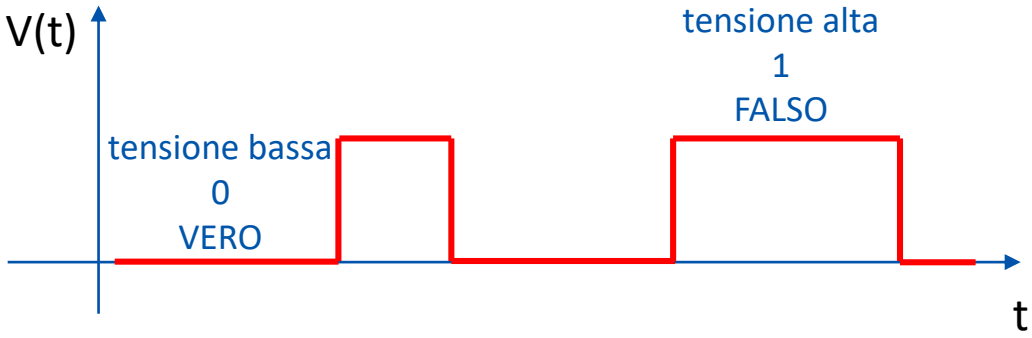


Cosa c'è dentro la scatola?



Esempi di circuiti elettronici digitali: porte logiche

Segnale digitale binario

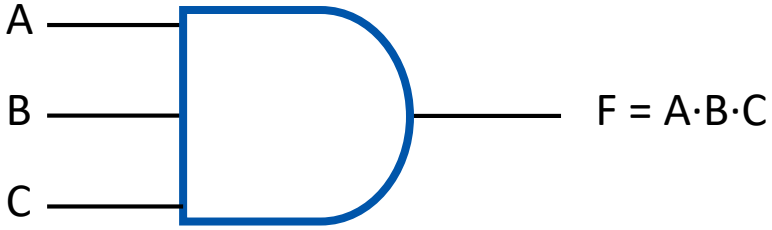


La tensione V(t) può assumere due valori: tensione bassa (o "0") o tensione alta (o "1")

Tensione bassa “0” o FALSO

Tensione alta “1” o VERO

Tensione alta “1” o VERO



Tensione bassa
“0” o FALSO

Funzione logica AND

Esempi di circuiti elettronici digitali più complessi

Microprocessori: formati da miliardi di porte logiche





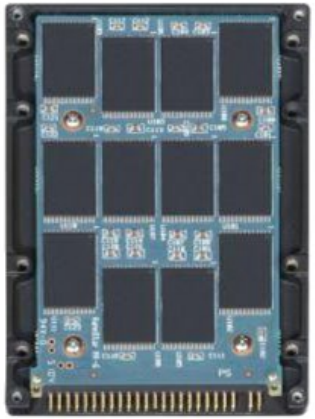
Memorie a semiconduttore



GPU e altri acceleratori hardware

Circuiti logici programmabili (FPGA, PLA, …)

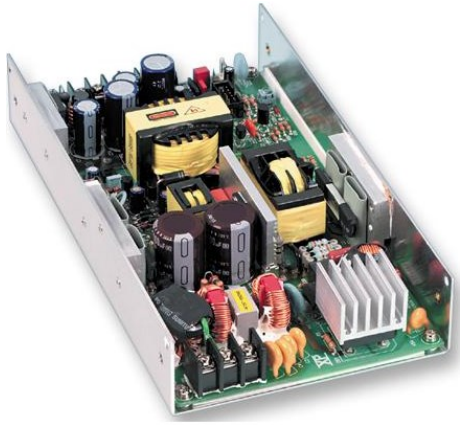




Hard disk allo stato solido

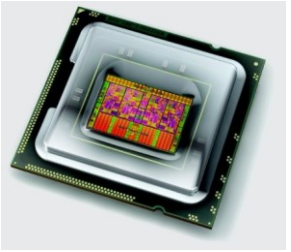
Circuiti a componenti discreti e circuiti integrati

- **Circuito a elementi discreti** = circuito in cui i componenti sono costruiti separatamente e poi montati e interconnessi tra loro mediante una scheda

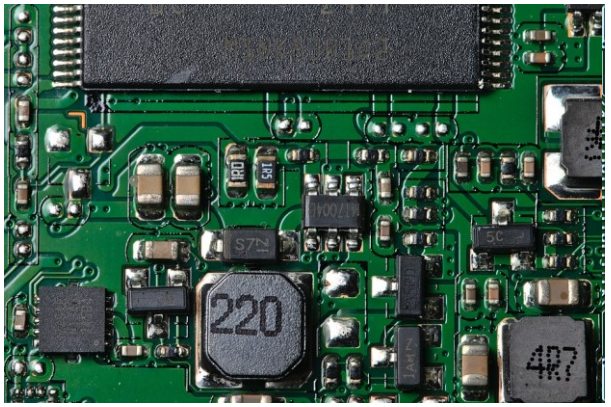


- **Circuito integrato (IC, Integrated Circuit)** = Circuito in cui tutti i componenti (attivi e passivi) sono costruiti (integrati) in un *unico pezzo di silicio*





- Un sistema elettronico completo è formato da circuiti integrati e componenti discreti montati in una scheda in cui sono realizzate le interconnessioni metalliche tra i terminali dei componenti



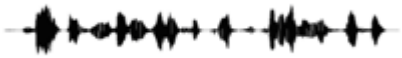
Esempio di sistema di elaborazione elettronico

Analogico

sensore (microfono)

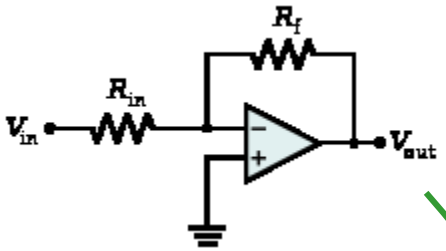


segnale di ingresso
acustico (pressione)



segnale elettrico (piccolo)
+ disturbi (rumore)

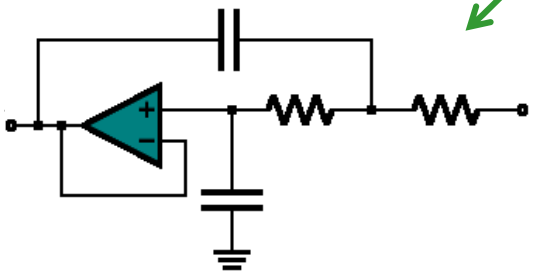
amplificatore





segnale amplificato
+ disturbi amplificati

filtro passa-basso



segnale
+ disturbi (filtrati)

attuatore
(altoparlante)



segnale di uscita
acustico (pressione)

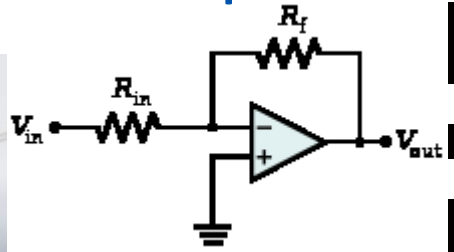
Esempio di sistema di elaborazione elettronico

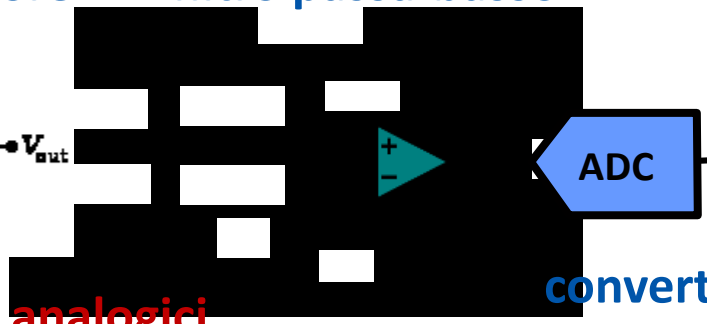
Analogico/Digitale

amplificatore

filtro passa-basso





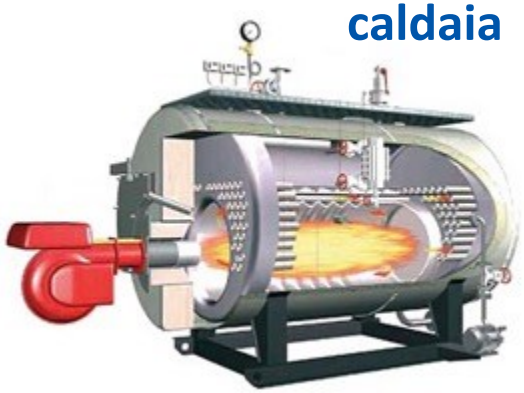


sensore temperatura

segnali analogici

convertitore analogico/digitale (ADC)

caldaia



segnali digitali

ON/OFF

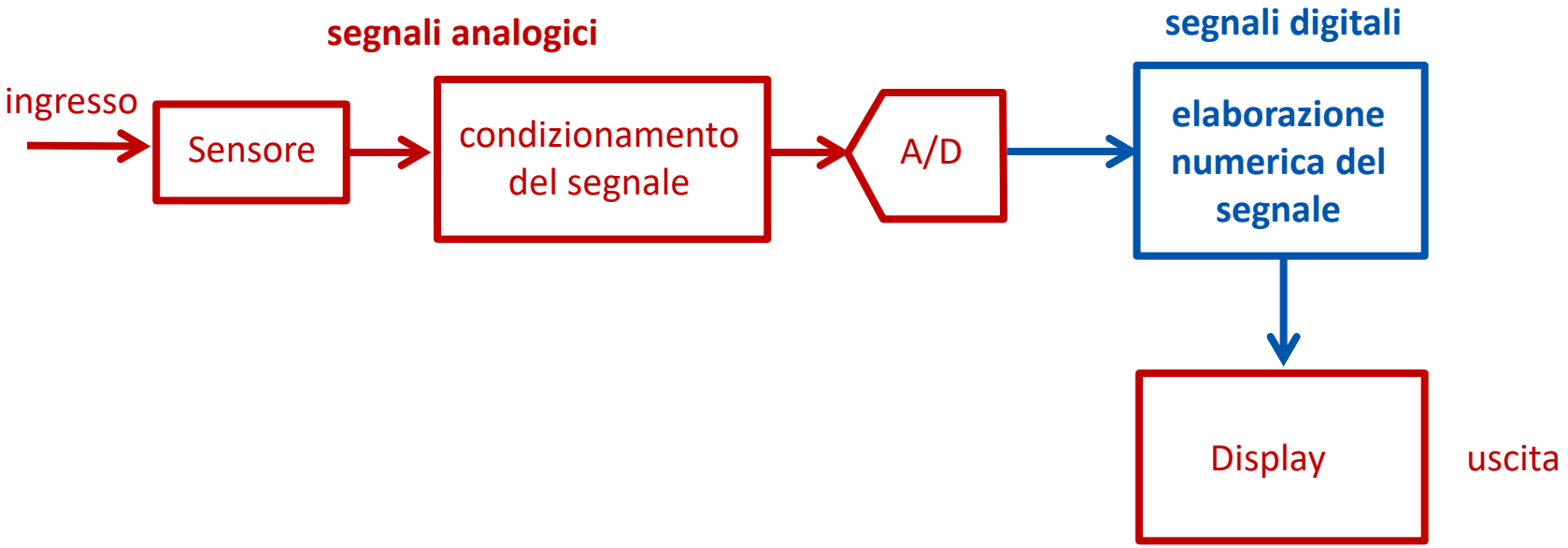


microcontrollore (elaborazione digitale del segnale)

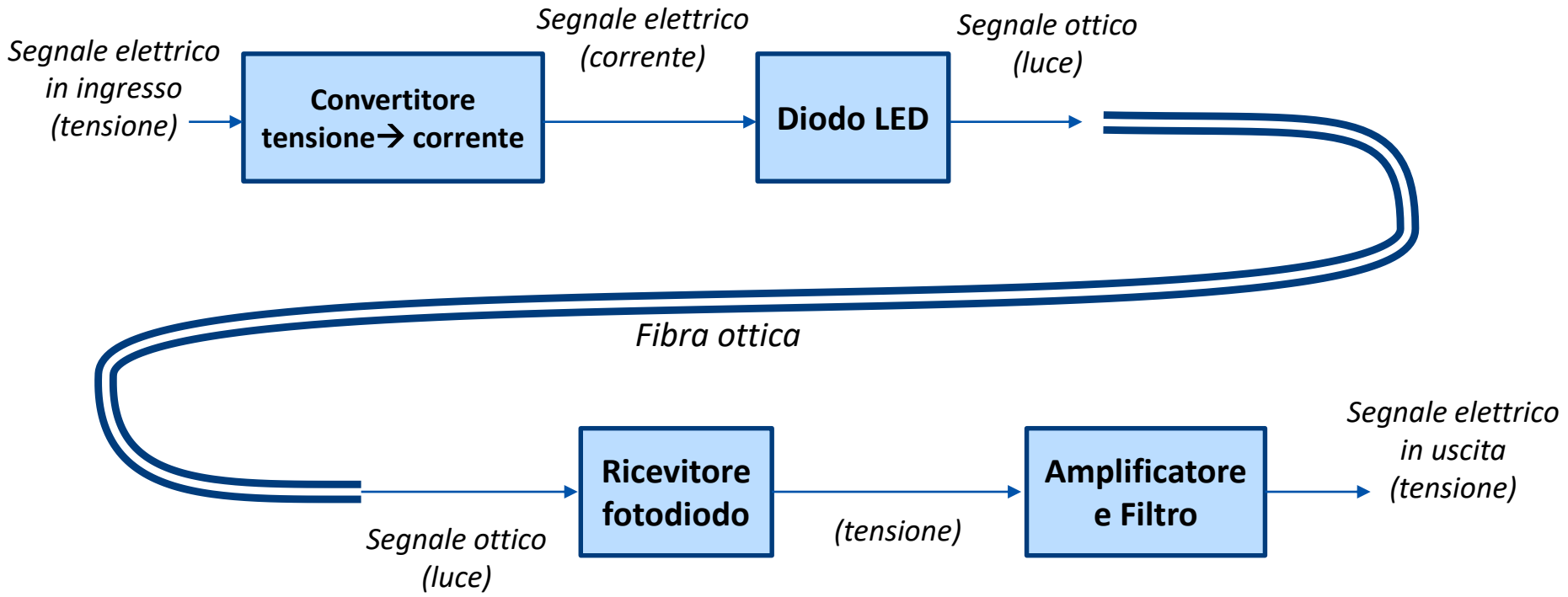
Esempio di sistema di elaborazione elettronico

Analogico/Digitale





Esempio di sistema di elaborazione elettronico



Convertitore tensione→ corrente Circuito elettronico

Diodo LED Componente elettronico

Ricevitore fotodiodo Componente elettronico

Amplificatore e Filtro Circuito elettronico

Contenuti

- Cenni ai semiconduttori e ai dispositivi e alle tecnologie di fabbricazione dei circuiti elettronici
- Componenti elettronici fondamentali: diodo e transistor
- Tecniche di sintesi di porte logiche arbitrarie in tecnologia CMOS
- Prestazioni e consumo dei blocchi logici fondamentali
- Circuiti combinatori e circuiti sequenziali
- Memorie a semiconduttore
- Sistemi logici programmabili
- Strategie di implementazione e ottimizzazione di sistemi digitali complessi per applicazioni ad alto impatto computazionale sistemi in tempo reale (es. elaborazione di immagini

L’approccio che seguiremo

- Il corso di focalizzerà su applicazioni dell'elettronica in ambito informatico (circuiti elettronici digitali)
- Studieremo anche i materiali e tecnologie elettroniche per comprendere i limiti alle prestazioni e al consumo
- Analizzeremo alcune delle strategie implementative usate per sistemi ad alto sforzo computazionale, come quelli necessari per l'intelligenza artificiale

